

RC — U2 — 1 觀念講義

RC 剪力強度分析與設計

混凝土沒有「抗剪強度」—— 所謂剪力破壞，是斜向主拉應力把它拉裂

理解導向 | 11 張向量圖解 | 4 題微型例題

一個底層邏輯，三大機制，四道關卡

1

底層邏輯

剪應力 τ 在 45° 方向製造主拉應力 $\sigma_1 = \tau$ 。混凝土抗拉只有抗壓的 6%，所以先被拉裂。

這解釋了為什麼 $V_c \propto \sqrt{f'_c}$ 、為什麼軸拉這麼傷、為什麼耐震塑鉸區 $V_c = 0$ 。

2

三大傳力機制

桁架類比（B 區， $a/d > 2.5$ ）、壓拉桿模式 STM（D 區， $a/d \leq 2$ ）、剪力摩擦（既有滑動面）。

第一件事是認出機制——認錯機制，公式必錯。

3

一般梁四道關卡

- ① 臨界斷面 V_u （ d 偏移能不能用）
- ② 混凝土 V_c （四張臉擇一）
- ③ V_s 與斷面尺寸檢核（ $2V_c / 4V_c$ ）
- ④ 間距 s 的四取小

4

兩個邊界主題

深梁與 STM：壓桿 β_s 、拉桿、節點 β_n 。

剪力摩擦： $V_n = \mu A_v f_y$ ，鋼筋提供的是夾緊力不是抗剪力。

附帶：扭力何時可忽略。

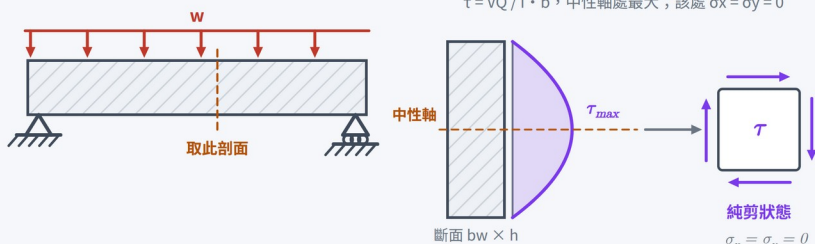
混凝土沒有「抗剪強度」這回事

剪力破壞的本質 —— 混凝土沒有「抗剪強度」這回事

剪應力 τ 在 45° 方向製造主拉應力 $\sigma_1 = \tau$ ，超過混凝土抗拉強度就裂開

① 梁內的剪應力，到了微元素上就是「純剪」

$\tau = VQ / I \cdot b$ ，中性軸處最大；該處 $\sigma_x = \sigma_y = 0$



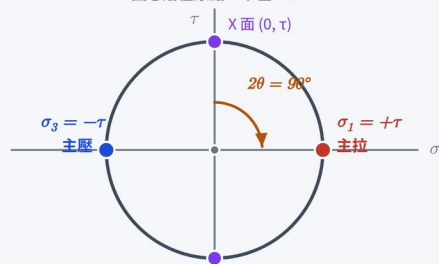
為什麼問題會變成「抗拉」

剪應力不會壓碎混凝土，
它換一個方向就變成拉應力。

混凝土怕拉不怕壓：
抗拉只有抗壓的 6% 左右。

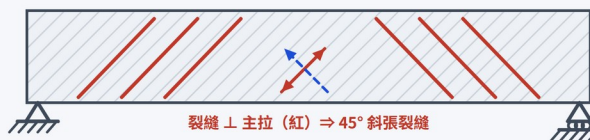
② 純剪狀態的莫爾圓

圓心落在原點，半徑 $= \tau$



圓心在原點 $\Rightarrow$ 主拉與主壓等值，實體上必定差 45°

③ 裂縫垂直於主拉方向 $\Rightarrow$ 斜張裂縫



裂縫 $\perp$ 主拉 (紅) $\Rightarrow 45^\circ$ 斜張裂縫

τ	$\sigma_1 = \tau$ (45°)	$\sigma_1 > f_t$	$V_c \propto \sqrt{f'_c}$
量 ($f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$)	數值	相對 f'_c	
抗壓 f'_c	280	100 %	
直接抗拉 $f_t \approx 1.06\sqrt{f'_c}$	17.7	6.3 %	
開裂剪應力 $0.53\sqrt{f'_c}$	8.87	3.2 %	

$\sqrt{\quad}$ 的來源：ft 的經驗式正比於 $\sqrt{f'_c}$ ，不是 f'_c

一句話：所謂剪力破壞，是剪應力造成的斜向主拉應力把混凝土拉裂。本單元所有公式都由此展開。

觀念解讀

- 純剪狀態的莫爾圓圓心在原點、半徑 $= \tau$ ：主拉與主壓等值，方位差 45° 。
- 混凝土怕拉不怕壓 —— 主壓遠達不到 f'_c ，主拉卻先追上 f_t 。
- f_t 的經驗式正比於 $\sqrt{f'_c}$ ，所以 V_c 才會是 $0.53\sqrt{f'_c}$ 而不是 $0.53 f'_c$ 。
- 提高混凝土等級對 V_c 的幫助是開根號的，加大斷面往往更有效。

從剪應力到開裂剪力

梁內剪應力

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}$$

純剪的主應力

$$\sigma_{1,3} = \pm \tau \quad \theta = 45^\circ$$

開裂剪應力（兩種單位制）

$$v_c = 0.53 \sqrt{f'_c} \text{ (kgf/cm}^2\text{)} = 2 \sqrt{f'_c} \text{ (psi)}$$

混凝土剪力強度

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$$

為什麼是 $\sqrt{}$ 不是一次方： ft 的經驗式正比於 $\sqrt{f'_c}$ 。 kgf/cm^2 制的 0.53 與 psi 制的 2 是同一個係數； $\sqrt{}$ 型係數換算乘 $1/\sqrt{14.223} = 0.2653$ ，直接應力型（如 $175pw$ ）換算乘 $1/14.223 = 0.0703$ ，兩者不可混用。

解題第一步

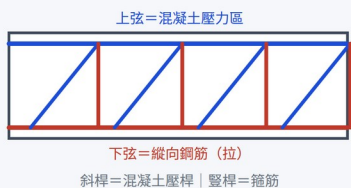
認出傳力機制 —— 認錯機制，公式必錯

解題第一步：先認出傳力機制 —— 認錯機制，公式必錯

同樣叫「剪力」，三種機制用三套完全不同的公式

A 桁架類比 (B 區)

平截面成立的一般梁



$$V_n = V_c + V_s$$

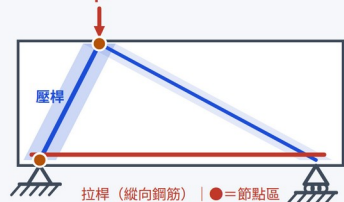
適用： $a/d > 2.5$ (細長梁)

箍筋把裂縫「縫」住，力才傳得過去

本單元 80% 的考題在這一格

B 壓拉桿模式 STM (D 區)

深梁、托架、接頭、集中載重靠支承



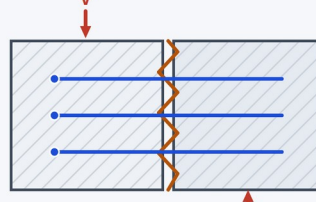
$$\text{驗算壓桿 } \beta_s / \text{拉桿} / \text{節點 } \beta_n$$

適用： $a/d \leq 2$ (深梁 / D 區)

拱作用直達支承，不靠箍筋縫裂縫

C 剪力摩擦

新舊混凝土介面、既有裂縫面

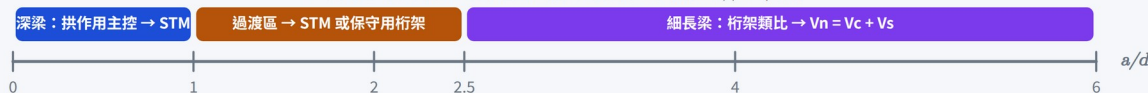


$$V_n = \mu A_v f_y$$

適用：有明確滑動面的地方

判準：剪力跨深比 a/d —— 一條數線決定你要開哪個工具箱

a = 剪力跨 (集中載重到支承面的距離)；均佈載重時可用 $M_u / (V_u d)$ 代替



先看題目給什麼

「深梁」「托架」「牛腿」「接頭」
→ 直接進 STM，不要算 $V_c + V_s$

再看幾何

集中載重距支承 $\leq 2d$
→ 拱作用已成形，桁架類比失效

最後看介面

「新舊混凝土」「施工縫」「既有裂縫面」
→ 剪力摩擦

同一根構材可能同時存在 B 區與 D 區：支承與集中載重附近是 D 區，中段是 B 區。

認錯機制的代價：把深梁當一般梁算，會嚴重低估強度並配一堆無效箍筋；反過來則嚴重高估。

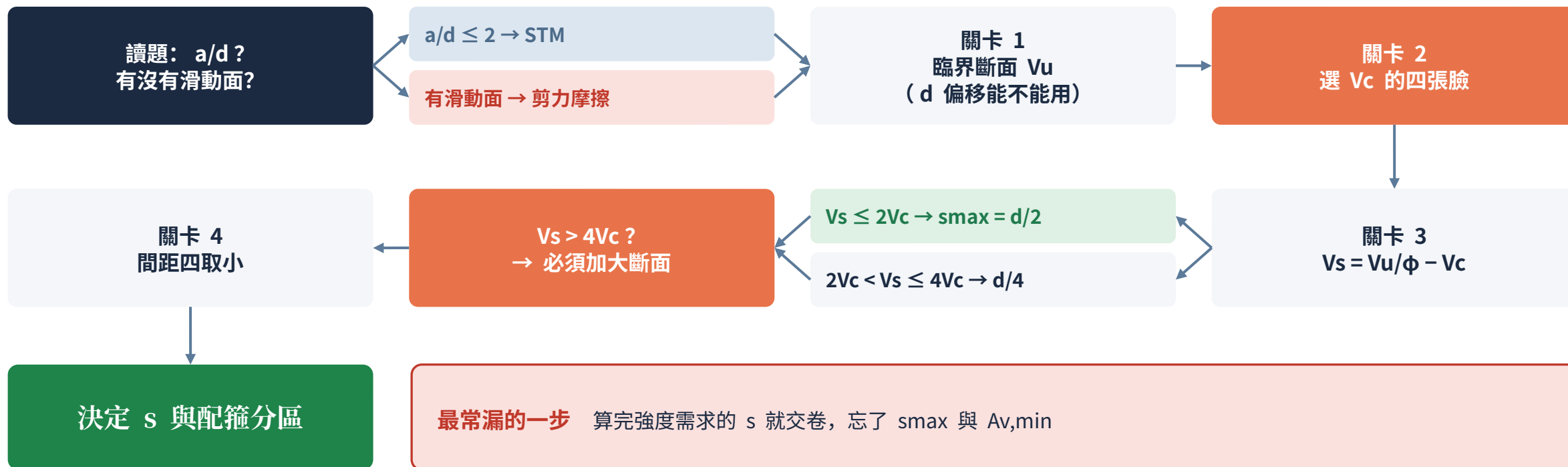
觀念解讀

- ✦ $a/d > 2.5$ 用桁架類比 $V_n = V_c + V_s$ ； $a/d \leq 2$ 用 STM；有滑動面用剪力摩擦。
- ✦ 題目出現「深梁、托架、牛腿、接頭」就是 STM 的信號。
- ✦ 題目出現「新舊混凝土、施工縫、既有裂縫面」就是剪力摩擦。
- ✦ 同一根構材可以同時有 B 區與 D 區：端部是 D 區，中段是 B 區。

路

從題目到箍筋間距的一條路

先分機制，再走四道關卡；每一關都問「哪一條在控制」



四取小的四個候選

● ① 強度 $A_v f_y t d / V_s$ ● ② s_{max} d/2 或 d/4● ③ $A_{v,min}$ 反算間距

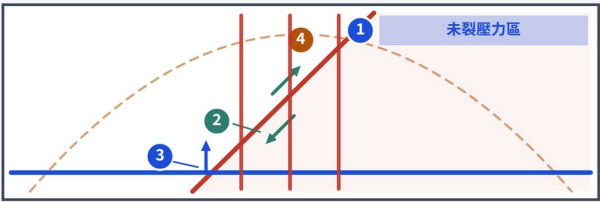
● ④ 構造 實務最小配筋

Vc 與 Vs 的物理分工

桁架類比：Vc 與 Vs 的物理分工

Vc = 開裂瞬間的剪力（抗拉問題） | Vs = 開裂之後把裂縫縫住的能力（上限受斜壓桿壓碎所限）

① 切開一條斜裂縫，看看有哪些東西在傳剪力



藍＝縱向鋼筋 紅＝跨越裂縫的箍筋（→ Vs） 橘虛線＝拱作用路徑

① 未裂壓力區 ② 骨材互鎖 ③ 銷栓作用 ④ 拱／懸吊

① ~ ④ 合稱 Vc，規範用一條 $0.53\sqrt{f'_c}$ 的經驗式代表它們

② Vc 的四個物理來源

規範不分開算，但耐震題要靠它們判斷歸零

① 未裂壓力區 20 ~ 40 %

② 骨材互鎖 33 ~ 50 %

③ 銷栓作用 15 ~ 25 %

④ 拱／懸吊作用 隨 a/d 增減

耐震塑鉸區：四項同時歸零 ⇒ 規範令 $V_c = 0$

③ 兩個量、兩種物理，不要混為一談

Vc 混凝土剪力強度		Vs 箍筋剪力強度	
物理意義	斜裂縫「出現」瞬間的剪力	裂縫出現「之後」箍筋縫住裂縫的能力	
材料問題	抗拉 → $\propto \sqrt{f'_c}$	鋼筋降伏 → $\propto A_v \cdot f_y t$	
上限來自	無（本身就是經驗上限）	混凝土斜壓桿壓碎 ⇒ $V_s \leq 4V_c$	
加大的方法	加大斷面、提高 f'_c （開根號，有限）	加密箍筋、加大箍筋量（線性，但有天花板）	
歸零的時機	耐震塑鉸區、大軸拉	從不歸零（可為 0 表示不需箍筋）	

考場記憶錨點：Vc 是「抗拉」的故事，Vs 的天花板是「抗壓」的故事。

Vs 可以無限加箍筋嗎？不行 —— 箍筋加太多時破壞會跑到混凝土斜壓桿壓碎，那是脆性破壞。

觀念解讀

- ✦ Vc 是開裂「瞬間」的剪力，來自未裂壓力區、骨材互鎖、銷栓作用、拱作用四項。
- ✦ Vs 是開裂「之後」箍筋把裂縫縫住的能力。
- ✦ Vc 是抗拉的故事；Vs 的天花板（ $4V_c$ ）是抗壓的故事 —— 斜壓桿被壓碎。
- ✦ 耐震塑鉸區四項同時歸零，所以規範直接令 $V_c = 0$ 。

桁架類比的骨架

設計不等式

$$V_u \leq \phi V_n = \phi(V_c + V_s), \quad \phi = 0.75$$

V_s 是數出來的

$$V_s = n \cdot A_v f_{yt} = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \quad n = \frac{d}{s}$$

反算所需 V_s

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

斜壓桿壓碎上限

$$V_s \leq 4V_c \quad (\text{strut crushing limit})$$

把 $V_s \leq 4V_c$ 翻成設計語言就是 $V_u \leq 5\phi V_c$ (斷面尺寸檢核)。 $\phi = 0.75$ 是剪力的強度折減係數 (不是彎矩的 0.90)。 V_s 的上限不是為了保守，而是為了把破壞模式鎖在「箍筋先降伏」的延性側。

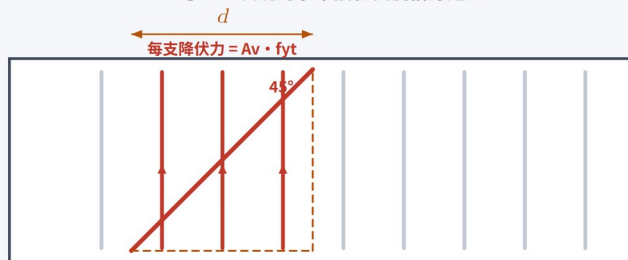
推導

V_s 與 s_{max} 都是「數箍筋」數出來的

$V_s = A_v \cdot f_{yt} \cdot d / s$ 是「數出來」的，不是背出來的

畫一條 45° 斜裂縫，數它跨過幾支箍筋，每支貢獻一個降伏力

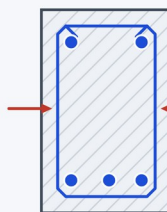
① 45° 裂縫的水平投影長度恰好是 d



跨過裂縫的箍筋 $n = d / s = 3$ 支

$$V_s = n \times A_v \cdot f_{yt} = (d/s) \times A_v \cdot f_{yt} = A_v \cdot f_{yt} \cdot d / s$$

② A_v 是「一組箍筋跨過裂縫的總斷面積」



單肢面積
D10 : 0.713
D13 : 1.267
D16 : 1.986
D19 : 2.865
(cm^2)

雙肢箍 : $A_v = 2 \times$ 單肢面積

$$\text{D13 雙肢} \Rightarrow A_v = 2.534 \text{ cm}^2$$

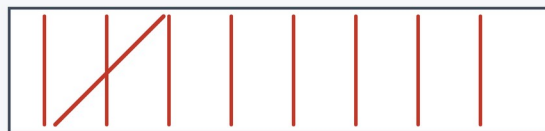
③ 為什麼一定要 $s \leq d/2$? —— 不讓任何一條裂縫「漏網」

$s > d$: 存在完全沒跨到箍筋的裂縫



這條裂縫跨過 0 支

$s = d/2$: 任一條裂縫至少跨到 1 支，且有餘裕



這條裂縫跨過 1 支

所以 $s_{max} \leq d/2$ 不只是保守 —— 它保證桁架類比的「拉桿」真的存在。

$V_s > 2V_c$ 時裂縫變密、傾角變緩，規範再把上限砍半到 $d/4$ 。

同一個邏輯的兩面： V_s 的公式由「數箍筋」得到， s_{max} 的規定由「不讓裂縫漏網」得到。

觀念解讀

- 45° 斜裂縫的水平投影恰好是 d ，所以跨越它的箍筋數 $n = d/s$ 。
- 每支箍筋貢獻 $A_v \cdot f_{yt}$ ，總和就是 $V_s = A_v \cdot f_{yt} \cdot d / s$ 。
- 若 $s > d$ ，會存在完全沒跨到任何箍筋的裂縫 —— 這就是 $s_{max} \leq d/2$ 的由來。
- A_v 是「一組箍筋跨過裂縫的總斷面積」：雙肢箍 D13 $\Rightarrow A_v = 2.534 \text{ cm}^2$ 。

關卡 1

臨界斷面：d 偏移不是無條件的優惠

關卡 1：臨界斷面取在哪裡 —— 「距支承面 d 處」不是無條件的優惠

理由：從支承面發出的 45° 斜裂縫，要到 d 處才穿到頂；d 以內的剪力由斜壓桿直接傳進支承

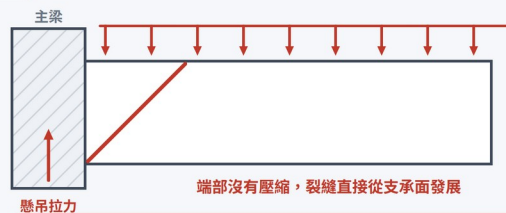
✓ 可以用 d 偏移

頂面載重 + 端區受壓 + d 內無集中載重



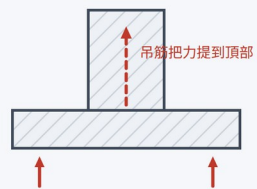
✗ 不能用

支承在拉力側（梁掛在另一支梁的側面）



✗ 不能用

倒 T 梁：小梁掛在腹版下緣（拉力側加載）



✗ 不能用

臨界斷面（d 以內）就有集中載重



三個前提要同時成立才准用：

(a) 支承反力提供端區壓縮

(b) 載重施加於頂面（壓力側）

(c) 臨界斷面內無集中載重

例①（可用）： 支承面 42.00 t → d 處 34.44 t，省 18.0%

例③（吊掛，不可用）： 只能取 63.00 t（同一根梁，箍筋量差很多）

考場判斷順序：看支承怎麼支（壓？吊？）→ 看載重加在哪一面 → 看 d 以內有沒有集中載重。

觀念解讀

- 三個前提同時成立才准用：端區受壓、載重在頂面、d 內無集中載重。
- 懸吊式支承（梁掛在另一支梁側面）與倒 T 梁底板吊掛，都要取支承面。
- 本講義例①可用（42.00 → 34.44 t，省 18.0%），例③不可用（只能取 63.00 t）。
- 差這一步，端部箍筋量可以差 20% 以上。

V_c 的四張臉

① 簡化式

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$$

② 詳細式

$$V_c = \left(0.50 \sqrt{f'_c} + 175 \rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d$$

③ 軸壓修正

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d \quad (N_u > 0)$$

④ 軸拉修正

$$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35 A_g} \right) \sqrt{f'_c} b_w d \geq 0 \quad (N_u < 0)$$

詳細式有兩個限制： $V_u \cdot d / M_u \leq 1.0$ ，且 $V_c \leq 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$ 。軸拉的分母 $35 A_g$ 是軸壓 $140 A_g$ 的四分之一 $\Rightarrow$ 同樣大小的軸力，拉的傷害是壓的幫助的 4 倍。
第五張臉是耐震塑鉸區的 $V_c = 0$ 。

微型例題 ①

一般梁剪力設計的完整流程

題目 簡支梁 35×70 ($d = 63$)， $f'_c = 280$ 、 $f_{yt} = 4200$ ，淨跨 7.0 m， $w_u = 12$ t/m (含自重)，頂面載重，採 D13 雙肢箍 ($A_v = 2.534 \text{ cm}^2$)。求端部箍筋間距。

1 臨界斷面 (關卡 1)

$$V_u(\text{支承面}) = 12 \times 7.0 / 2 = 42.00 \text{ t}$$

三前提成立 $\Rightarrow$ 可用 d 偏移

$$V_u@ d = 42.00 - 12 \times 0.63 = 34.44 \text{ t}$$

$\rightarrow$ 設計剪力取 **34.44 t**

2 混凝土 V_c (關卡 2)

題目未提軸力 $\Rightarrow$ 用簡化式

$$V_c = 0.53 \times 16.733 \times 35 \times 63 = 19.56 \text{ t}$$

$$V_u / \phi = 34.44 / 0.75 = 45.92 \text{ t}$$

$\rightarrow$ **$V_c = 19.56 \text{ t}$**

3 V_s 與區間 (關卡 3)

$$V_s = 45.92 - 19.56 = 26.36 \text{ t}$$

$$2V_c = 39.11 \text{ t} \Rightarrow V_s \leq 2V_c$$

$$s_{\max} = \min(d/2, 60) = \min(31.5, 60) = 31.5 \text{ cm}$$

$$V_u = 34.44 \leq 5\phi V_c = 73.33 \text{ t} \Rightarrow \text{斷面 OK}$$

$\rightarrow$ 落在第一區間

4 間距四取小 (關卡 4)

① 強度： $2.534 \times 4200 \times 63 / 26360 = 25.43 \text{ cm}$

② $s_{\max} = 31.50 \text{ cm}$

③ $A_{v,\min}$ 反算： $s \leq 86.88 \text{ cm}$ ($3.5b_w/f_{yt}$ 控制)

④ 取整、便於施工

$\rightarrow$ 強度控制，採 **D13@25 cm**

答 D13@25 cm (雙肢)。覆核 $\phi V_n = 0.75 \times (19.56 + 26.82) = 34.78 \text{ t} \geq V_u = 34.44 \text{ t}$ ，使用率 99.0%。

同一個斷面，Vc 可以差 4 倍

關卡 2：Vc 的四張臉 —— 同一個斷面，答案可以差 4 倍

基準斷面 35×70 (d = 63)、f'c = 280 kgf/cm²，軸力取 ±60 t

① 五種情況的 Vc 量級

單位：t (噸)

① 簡化式 $0.53\sqrt{f'c}bw d$ (基本盤)	19.56
② 詳細式 (含 p_w 、 $Vu d/Mu$)	23.24
③ 軸壓 $Nu = +60 t$ (分母 140 Ag)	22.98
④ 軸拉 $Nu = -60 t$ (分母 35 Ag)	5.87
⑤ 耐震塑鉸區 (規範直接令為 0)	0.00

最高 23.24 t、最低 0 —— 選錯一張臉，箍筋量差好幾倍

② 軸力修正：拉的殺傷力是壓的 4 倍

斜率比 = $(1/35) \div (1/140) = 4$



軸壓 +17.5% vs 軸拉 -70.0% (同為 60 t)

③ 考場上怎麼選這四張臉

情況 / 題目怎麼說	用哪一式	注意
沒提軸力、也沒要求精算	$Vc = 0.53\sqrt{f'c}bw d$	最常見；答案偏保守
題目給了 p_w 、 Vu 、 Mu ，或說「詳細計算」	$(0.50\sqrt{f'c} + 175 p_w Vu d / Mu) bw d$	須檢核 $Vu d / Mu \leq 1$ 與上限 $0.93\sqrt{f'c}bw d$
柱、或梁有明顯軸壓 Nu	$\times (1 + Nu / 140 Ag)$	Nu 取正值； Ag 是全斷面
拉力構材、溫度收縮軸拉	$\times (1 + Nu / 35 Ag)$ ， Nu 取負	算出負值時取 $Vc = 0$
耐震特殊抗彎構架的塑鉸區	$Vc = 0$	條件：地震剪力 $\geq 50\%$ 且 $Nu < Ag f'c / 20$

所有軸力修正式都乘在「簡化式」上；詳細式另有自己的軸力版本，考試很少用。

記憶法：怕拉不怕壓 —— 所以拉的分母 (35) 比壓的分母 (140) 小四倍，傷害大四倍。

觀念解讀

- ✦ 簡化式 19.56、詳細式 23.24、軸壓 +60t 22.98、軸拉 -60t 5.87、耐震 0。
- ✦ 軸壓 +60 t 只加 17.5%；軸拉 -60 t 卻砍掉 70.0%。
- ✦ 軸拉到 -85.8 t (= 35Ag) 時 Vc 歸零，再拉下去取 0 不取負。
- ✦ 選錯一張臉，箍筋量差好幾倍 —— 這是本單元最容易失分的地方。

詳細式的細節、單位與耐震特例

含軸力的修正彎矩

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8} \quad ; \quad M_m \leq 0 \Rightarrow V_c = 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$$

$\sqrt{}$ 型係數換算

$$0.53 \sqrt{f'_c} \cdot b_w d \longleftrightarrow 2 \sqrt{f'_c} b_w d \text{ (psi)}, \quad 0.53 = \frac{2}{\sqrt{14.223}}$$

應力型係數換算

$$175 \rho_w = \frac{2500 \rho_w}{14.223} \quad (\text{psi} \rightarrow \text{kgf/cm}^2)$$

耐震塑鉸區

$$V_c^{seismic} = 0 \quad \text{if } V_E \geq 0.5 V_u \text{ and } N_u < \frac{A_g f'_c}{20}$$

$\rho_w = A_s / (b_w d)$ 只算受拉主筋。 $M_m \leq 0$ 代表軸壓造成的等效反向彎矩已蓋過外力彎矩、斷面幾乎全壓，此時直接取上限 $0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$ ，不要再代入計算。

微型例題 ②

詳細式與軸力修正：同一個斷面的四個答案

題目 沿用例①的斷面（ 35×70 、 $d = 63$ 、 $f'_c = 280$ ），受拉筋 6-D25（ $A_s = 30.40 \text{ cm}^2$ ）。臨界斷面 $V_u = 34.44 \text{ t}$ 、 $M_u = 24.08 \text{ t-m}$ 。分別求：詳細式 V_c 、軸壓 +60 t、軸拉 -60 t 的 V_c 。

1 先檢核詳細式的前提

$$\rho_w = 30.40 / (35 \times 63) = 0.013787$$

$$V_u \cdot d / M_u = 34\,440 \times 63 / 2\,407\,860 = 0.9011$$

$$0.9011 \leq 1.0 \checkmark \text{ (超過 } 1.0 \text{ 時取 } 1.0 \text{)}$$

→ 可以用詳細式

2 詳細式 V_c

$$V_c = (0.50 \times 16.733 + 175 \times 0.013787 \times 0.9011) \times 2205$$

$$= (8.367 + 2.174) \times 2205 = 23.24 \text{ t}$$

$$\text{上限 } 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d = 34.31 \text{ t} \checkmark \text{ 未超過}$$

→ 23.24 t，比簡化式高 18.9%

3 軸壓 $N_u = +60 \text{ t}$

$$A_g = 35 \times 70 = 2450 \text{ cm}^2, \quad 140 A_g = 343\,000$$

$$\text{係數} = 1 + 60\,000 / 343\,000 = 1.1749$$

$$V_c = 19.56 \times 1.1749 = 22.98 \text{ t}$$

→ 只提高 17.5%

4 軸拉 $N_u = -60 \text{ t}$

$$35 A_g = 85\,750$$

$$\text{係數} = 1 - 60\,000 / 85\,750 = 0.3003$$

$$V_c = 19.56 \times 0.3003 = 5.87 \text{ t} \text{ (降 } 70.0\%)$$

$$N_u = -85.8 \text{ t 時係數為 } 0 \Rightarrow V_c = 0$$

→ 軸拉的殺傷力是軸壓的 4 倍

答 詳細式 23.24 t / 軸壓 22.98 t / 軸拉 5.87 t。題目沒特別說就用簡化式 19.56 t —— 但看到「詳細計算」「最大 V_c 」「有軸力」就要換臉。

關卡 3

用 V_c 當尺量 V_s : s_{max} 與斷面尺寸一起決定

關卡 3：用 V_c 當尺，量 V_s 落在哪一段 —— 這一步決定 s_{max} ，也決定斷面夠不夠大

本講義基準斷面： $V_c = 19.56 \text{ t} \Rightarrow 2V_c = 39.11 \text{ t} \quad 4V_c = 78.22 \text{ t}$

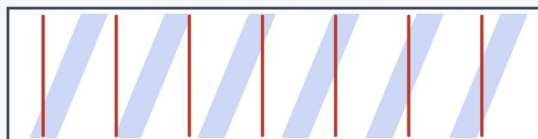
① V_s 的三個區間



② 為什麼 $4V_c$ 是天花板？

因為破壞跑到「混凝土斜壓桿被壓碎」

箍筋加太密 $\Rightarrow$ 斜壓桿的應力先到 f'_c



藍色斜塊＝混凝土斜壓桿 | 紅線＝箍筋

混凝土壓碎沒有預警 $\Rightarrow$ 脆性破壞。規範用 $V_s \leq 4V_c$
把破壞模式鎖在「箍筋先降伏」的延性側。

③ 同一句話的設計版：斷面最大能扛多少

$V_s \leq 4V_c \Rightarrow V_n \leq 5V_c \Rightarrow V_u \leq 5\phi V_c$

$$V_n = V_c + V_s \leq V_c + 4V_c = 5V_c$$

$$V_{u,max} = 5\phi V_c = 5 \times 0.75 \times 19.56 = 73.33 \text{ t}$$

例③ $V_u = 63.00 \text{ t} \Rightarrow$ 使用率 85.9% (斷面剛好夠)

超過就只有三條路：加大 b_w 、加大 d 、提高 f'_c —— 加箍筋無效

順序千萬不要顛倒：先算 V_s ，再用 $2V_c / 4V_c$ 判區間，最後才算間距。先算間距會漏掉尺寸檢核。

觀念解讀

- ✦ $V_s \leq 2V_c$: $s_{max} = \min(d/2, 60 \text{ cm})$ 。
- ✦ $2V_c < V_s \leq 4V_c$: 裂縫變密， s_{max} 砍半成 $\min(d/4, 30 \text{ cm})$ 。
- ✦ $V_s > 4V_c$: 破壞機制換成斜壓桿壓碎，加箍筋無效，只能加大斷面。
- ✦ 設計版的同一句話： $V_u \leq 5\phi V_c$ (本斷面 73.33 t)。

間距 s 的四取小

① 強度需求

$$s \leq \frac{A_v f_{yt} d}{V_s}$$

② s_{max} (第一區間)

$$V_s \leq 2V_c : s_{max} = \min\left(\frac{d}{2}, 60 \text{ cm}\right)$$

② s_{max} (第二區間)

$$2V_c < V_s \leq 4V_c : s_{max} = \min\left(\frac{d}{4}, 30 \text{ cm}\right)$$

③ 最小箍筋量

$$A_{v,min} = \max\left(0.2 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

只有 $V_u > 0.5\phi V_c$ 才需要最小箍筋。 $A_{v,min}$ 的兩式取大者： $f'_c \leq 306 \text{ kgf/cm}^2$ 時由 $3.5 b_w s / f_{yt}$ 控制。 第四個候選是構造與施工（取整、與彎矩筋配合），考試通常只要寫前三個。

把四取小沿著梁長走一遍：分區配箍

關卡 4：把「四取小」沿著梁長走一遍 —— 分區配箍

例③：wu = 18 t/m、淨跨 7.0 m、Vc = 19.56 t；剪力圖是三角形，箍筋就該分區

① 剪力需求圖 + 三條判準水平線



② 對應的箍筋配置 (半跨；另一半對稱)



分區	範圍 (m)	Vu (t)	控制條件	採用
A	0 ~ 1.06	63.00 → 44.00	$2V_c < V_s \leq 4V_c \Rightarrow s_{max} = d/4 = 15.75$ ；強度需求 10.40	D13@10 cm
B	1.06 ~ 2.69	44.00 → 14.67	$V_s \leq 2V_c \Rightarrow s_{max} = d/2 = 31.5$ ；強度需求 17.14	D13@15 cm
C	2.69 ~ 3.09	14.67 → 7.33	僅需最小箍筋 $A_{v,min}$ (反算 $s \leq 86.88$) 與 $s_{max} = 31.5$	D13@30 cm
D	3.09 ~ 3.50	7.33 → 0	$V_u \leq 0.5\phi V_c$ ，規範可免箍筋	仍配 D13@30 cm

分區不是為了省鋼筋，而是把密箍放在真正需要的端部；題目若問「最少要配到哪裡」，答案是 $0.5\phi V_c$ 的位置。

觀念解讀

- ✦ 剪力圖是三角形，箍筋需求沿跨度遞減，所以要分區。
- ✦ 三條水平判準線： $3\phi V_c$ ($V_s = 2V_c$ 的界線)、 ϕV_c 、 $0.5\phi V_c$ 。
- ✦ 本例分四區：D13@10 → @15 → @30 → 理論可免（實務仍配）。
- ✦ 題目問「箍筋最少要配到哪裡」，答案就是 $V_u = 0.5\phi V_c$ 的位置。

微型例題 ③

吊掛載重不可用 d 偏移 + 分區配箍

題目 同一斷面 35×70 ($d = 63$ 、 $f'_c = 280$)，淨跨 7.0 m， $w_u = 18$ t/m，但載重由小梁吊掛於腹版下緣（拉力側加載）。求端部間距與分區配置。

1 臨界斷面（關卡 1）

載重不在壓力側 $\Rightarrow$ 不可用 d 偏移

$$V_u = 18 \times 7.0 / 2 = 63.00 \text{ t (取支承面)}$$

$\rightarrow$ 比可用 d 偏移時多了 **11.34 t**

2 V_s 與斷面檢核（關卡 3）

$$V_u / \phi = 63.00 / 0.75 = 84.00 \text{ t}$$

$$V_s = 84.00 - 19.56 = 64.44 \text{ t}$$

$$2V_c = 39.11 < 64.44 \leq 4V_c = 78.22 \Rightarrow \text{第二區間}$$

$$V_{u,\max} = 5\phi V_c = 73.33 \text{ t} \geq 63.00 \text{ t} \checkmark \text{ (85.9\%)}$$

$$\rightarrow s_{\max} = \min(d/4, 30) = \mathbf{15.75 \text{ cm}}$$

3 端部間距（關卡 4）

$$\textcircled{1} \text{ 強度: } 2.534 \times 4200 \times 63 / 64\,440 = 10.40 \text{ cm}$$

$$\textcircled{2} s_{\max} = 15.75 \text{ cm}$$

$$\textcircled{3} A_{v,\min} \text{ 反算: } s \leq 86.88 \text{ cm}$$

$\rightarrow$ 強度控制，端部採 **D13@10 cm**

4 分區（把四取小走完全跨）

$$x = 0 \sim 1.06 \text{ m: } V_u \text{ 63.00} \rightarrow 44.00 \quad \text{D13@10}$$

$$x = 1.06 \sim 2.69 \text{ m: } V_u \rightarrow 14.67 \quad \text{D13@15}$$

$$x = 2.69 \sim 3.09 \text{ m: 僅需最小箍筋} \quad \text{D13@30}$$

$$x > 3.09 \text{ m: } V_u \leq 0.5\phi V_c, \text{ 可免 (實務仍配)}$$

$\rightarrow$ 三段配箍，另一半對稱

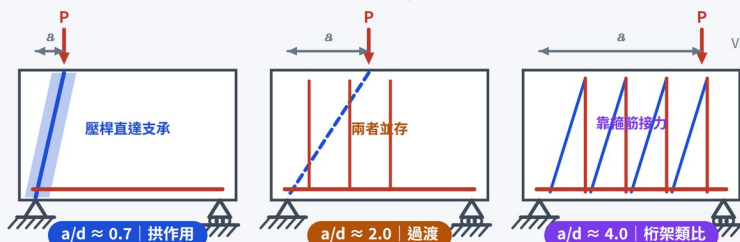
答 端部 D13@10 cm，1.06 m 後 D13@15 cm，2.69 m 後 D13@30 cm。若誤用 d 偏移， V_s 會少算 15 t，端部間距會鬆到 13 cm 而不安全。

深梁與壓拉桿模式 STM

邊界主題 ①：深梁與壓拉桿模式 STM —— a/d 越小，力越想「走直線」

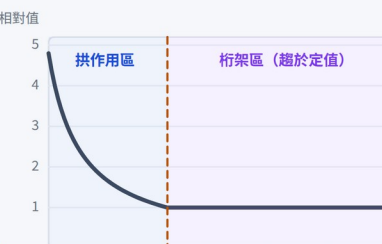
$a/d \leq 2$ 時拱作用直接把載重帶進支承，箍筋不再是主要傳力路徑， $V_n = V_c + V_s$ 會嚴重低估

① 同樣的梁，改變 a/d 就換了力流



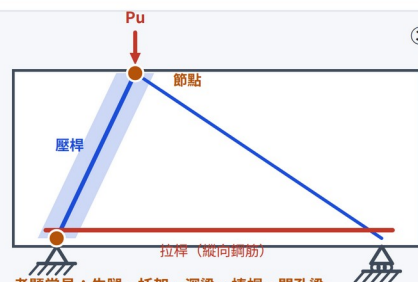
a/d 越小，壓桿越陡、力臂越短 $\Rightarrow$ 同樣的 P 需要的斜壓力越小，強度反而越高。
這就是「深梁比細長梁強得多」的原因，也是不能用 $V_n = V_c + V_s$ 的原因。

② 剪力強度隨 a/d 變化



用桁架類比算深梁 $\Rightarrow$ 低估 2~4 倍；
用 STM 算細長梁 $\Rightarrow$ 高估且不安全。

③ STM 只要驗三種東西：壓桿、拉桿、節點



考題常見：牛腿、托架、深梁、樁帽、開孔梁

深梁總上限 $V_n \leq 2.65 \sqrt{f'c} bw d$ ，與桁架類比的 $5V_c$ 同一個精神

壓桿 strut

$\phi F_{ns} = \phi f_{ce} A_{cs}$ ， $f_{ce} = 0.85 \beta_s f'c$
 β_s ：1.0 稜柱形 / 0.75 瓶形含橫向鋼筋 / 0.60 瓶形無 / 0.40 拉力構材

拉桿 tie

$\phi F_{nt} = \phi A_{ts} f_y$ ($\phi = 0.75$)；務必檢核錨定長度是否足夠

節點 node

$\phi F_{nn} = \phi f_{ce} A_{nz}$ ， $f_{ce} = 0.85 \beta_n f'c$
 β_n ：1.0 CCC (三面受壓) / 0.80 CCT (一根拉桿) / 0.60 CTT (兩根以上)

D 區的定義：離「不連續」(集中載重、支承、斷面變化) 一個構材深度 d 以內的範圍，平截面假設在此失效。

觀念解讀

- ✦ a/d 越小，壓桿越陡、力臂越短 $\Rightarrow$ 強度反而越高（拱作用）。
- ✦ 用桁架類比算深梁會低估 2~4 倍；用 STM 算細長梁會高估且不安全。
- ✦ STM 只驗三種東西：壓桿 (β_s)、拉桿 (f_y)、節點 (β_n)。
- ✦ D 區 = 離集中載重、支承或斷面變化一個構材深度 d 以內的範圍。

壓拉桿模式 STM

壓桿

$$\phi F_{ns} = \phi f_{ce} A_{cs}, \quad f_{ce} = 0.85 \beta_s f'_c$$

拉桿

$$\phi F_{nt} = \phi A_{ts} f_y, \quad \phi = 0.75$$

節點

$$\phi F_{nn} = \phi f_{ce} A_{nz}, \quad f_{ce} = 0.85 \beta_n f'_c$$

深梁總上限

$$V_n \leq 2.65 \sqrt{f'_c} b_w d \quad (\text{deep beam})$$

$a/d \leq 2$ 用 STM、 $a/d > 2.5$ 用 $V_n = V_c + V_s$ 。 β_s ：1.0 稜柱形／0.75 瓶形含橫向鋼筋／0.60 瓶形無／0.40 拉力構材。 β_n ：1.0 CCC／0.80 CCT／0.60 CTT。 ϕ 一律 0.75。

剪力摩擦：鋼筋提供的是夾緊力

邊界主題 ②：剪力摩擦 —— 鋼筋不是「擋住」滑動，而是「夾住」介面

粗糙面滑動必然伴隨張開 (dilatancy) $\Rightarrow$ 垂直介面的鋼筋被拉長至降伏 $\Rightarrow$ 產生夾緊力 $\Rightarrow$ 摩擦力

① 機制的三個動作

① 介面上有滑動需求



② 鋸齒爬升 $\Rightarrow$ 張開 δ



③ 鋼筋降伏 $\Rightarrow$ 夾緊力



$V_n = \mu (A_{vf} f_y + P_c)$ —— P_c 為垂直介面的永久壓力

② μ 不是「摩擦係數」，是規範給的等效值

介面狀況	μ	備註
單體澆置的常重混凝土	1.4λ	最好
置於粗糙化 ($\geq 6\text{ mm}$) 的硬固混凝土	1.0λ	常考
置於未粗糙化的硬固混凝土	0.6λ	最差
混凝土與軋軋鋼板 (以剪力釘連接)	0.7λ	組合構材

λ ：常重 1.0、全輕質 0.75

V_n 的上限 (常重混凝土、粗糙面)

$V_n \leq \min(0.2 f'_c, 34 + 0.08 f'_c, 112) \times A_c$

本例 $f'_c = 280 \Rightarrow \min(56, 56.4, 112) = 56\text{ kgf/cm}^2$

③ 粗糙化與否，鋼筋量差 67% (例④： $V_u = 45\text{ t}$ ， $A_c = 35 \times 60\text{ cm}$)

粗糙面 $\mu = 1.0 \Rightarrow A_{vf} = V_u / (\phi \mu f_y)$

$14.29\text{ cm}^2 \rightarrow 5\text{-D19 (14.33 cm}^2\text{)}$

未粗糙 $\mu = 0.6 \Rightarrow$ 同一條式子

23.81 cm^2 (多 66.7%)

上限檢核： $\phi V_{n,\max} = 88.20\text{ t} \geq V_u = 45.00\text{ t}$ (使用率 51.0%) —— 上限不夠時，加鋼筋也沒用，只能加大介面面積 A_c 。

常見陷阱： A_{vf} 是「垂直穿過介面」的鋼筋，不要拿梁的箍筋 A_v 來代；兩者物理意義完全不同。

觀念解讀

- ✦ 粗糙介面滑動必然伴隨張開 (dilatancy)，把垂直介面的鋼筋拉長至降伏。
- ✦ 降伏的鋼筋產生夾緊力 $A_{vf} \cdot f_y$ ，再乘摩擦係數 μ 得到 V_n 。
- ✦ μ 不是真實摩擦係數，是規範的等效值： $1.4\lambda / 1.0\lambda / 0.6\lambda / 0.7\lambda$ 。
- ✦ A_{vf} 是「垂直穿過介面」的鋼筋，不可與梁的箍筋 A_v 混用。

剪力摩擦與扭力的忽略門檻

含永久壓力

$$V_n = \mu(A_v f_y + P_c)$$

反算所需鋼筋

$$A_v f_y = \frac{V_u}{\phi \mu}$$

V_n 的上限

$$V_n \leq \min(0.2 f'_c, 34 + 0.08 f'_c, 112) A_c$$

扭力可忽略的門檻

$$T_u \leq \phi 0.265 \sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \Rightarrow \text{torsion negligible}$$

沒有永久壓力時 $P_c = 0$ ，即 $V_n = \mu A_v f_y$ 。扭力門檻用「斷面全外緣」面積 A_{cp} 與周長 p_{cp} ；只有在實際設計扭力鋼筋時才改用閉合箍中心線圍成的 A_{oh} 與 A_o 。本講義基準斷面的門檻為 0.951 t-m 。

微型例題 ④

剪力摩擦：粗糙化與否差 67% 的鋼筋

題目 預鑄梁擱置於柱牛腿，新舊混凝土介面 $35 \times 60 \text{ cm}$ ($A_c = 2100 \text{ cm}^2$)， $V_u = 45 \text{ t}$ ， $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$ 、常重混凝土 ($\lambda = 1.0$)、 $\phi = 0.75$ 。介面已刻意粗糙化至 6 mm 以上。

1 選 μ

置於粗糙化 ($\geq 6 \text{ mm}$) 的硬固混凝土

$$\mu = 1.0 \lambda = 1.0$$

(單體澆置 1.4λ / 未粗糙 0.6λ / 鋼板 0.7λ)

→ $\mu = 1.0$

2 反算 A_{vf}

$$A_{vf} = V_u / (\phi \mu f_y)$$

$$= 45\,000 / (0.75 \times 1.0 \times 4200) = 14.29 \text{ cm}^2$$

$$\text{採 } 5\text{-D19} = 5 \times 2.865 = 14.33 \text{ cm}^2 \checkmark$$

→ **5-D19 垂直穿過介面並充分錨定**

3 上限檢核

$$0.2 f'_c = 56.0 ; 34 + 0.08 f'_c = 56.4 ; 112$$

$$\text{取最小} \Rightarrow 56.0 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\phi V_{n,\max} = 0.75 \times 56.0 \times 2100 = 88.20 \text{ t}$$

$$88.20 \geq 45.00 \checkmark \text{ 使用率 } 51.0\%$$

→ **上限有餘裕**

4 若介面沒有粗糙化

$$\mu = 0.6 : A_{vf} = 45\,000 / (0.75 \times 0.6 \times 4200)$$

$$= 23.81 \text{ cm}^2, \text{ 比粗糙面多 } 66.7\%$$

上限同時下降，設計圖務必註明介面處理

→ **「粗糙化」三個字值 67% 的鋼筋**

答 5-D19 ($14.33 \text{ cm}^2 \geq 14.29 \text{ cm}^2$) 垂直穿過介面， $\phi V_{n,\max} = 88.20 \text{ t} \geq 45.00 \text{ t}$ 。務必在圖上註明介面粗糙度要求。

一張圖記住 RC 剪力

RC 剪力強度分析與設計 —— 全景地圖

一個底層邏輯（斜向主拉）→ 三大機制 → 一般梁的四道關卡 → 兩個邊界主題

一般梁（桁架類比）：照這四關卡走，不會漏



順序不可換：先定 V_u 的位置 → 再定 V_c → 再判 V_s 區間（順便檢核斷面）→ 最後才是間距。

機制與主題的位置

剪應力 → 45° 斜向主拉 → 混凝土被拉裂

桁架類比（B 區）

$a/d > 2.5$ $V_n = V_c + V_s$

壓拉桿 STM（D 區）

$a/d \leq 2$ 壓桿 β_s ／拉桿／節點 β_n

剪力摩擦

既有滑動面 $V_n = \mu A_v f_y$

扭力（相鄰主題）

門檻以下可忽略；以上須閉合箍＋縱筋

本講義基準斷面的關鍵數值

35×70、 $d = 63$ 、 $f'_c = 280$ 、SD420、D13 雙肢

量	值
V_c （簡化式）	19.56 t
$0.5\phi V_c$ （免箍筋門檻）／ ϕV_c	7.33 t／14.67 t
$2V_c$ ／ $4V_c$ （ $s_{\max}$ 分界）	39.11 t／78.22 t
$V_{u,\max} = 5\phi V_c$ （斷面上限）	73.33 t
$s_{\max} : d/2$ ／ $d/4$ ／ $A_{v,\min}$ 反算	31.50／15.75／86.88 cm
扭力可忽略門檻 ϕT_{th}	0.951 t-m

所有數字由同一份 calc.py 覆算，圖、例題、速查頁一致。

一張圖記住本單元：認機制 → 走四關卡 → 每一步都問「哪一條在控制」。

觀念解讀

- ✦ 認機制 → 走四關卡 → 每一步都問「哪一條在控制」。
- ✦ 順序不可換：先定 V_u 的位置，再定 V_c ，再判 V_s 區間，最後才是間距。
- ✦ 本講義基準斷面： $V_c = 19.56$ 、 $2V_c = 39.11$ 、 $4V_c = 78.22$ 、 $5\phi V_c = 73.33\text{ t}$ 。
- ✦ 所有數字由同一份計算腳本覆算，圖、例題與速查頁一致。

剪力破壞、桁架類比、 V_c 四張臉

梁內剪應力

$$\tau = \frac{VQ}{Ib}$$

純剪主應力

$$\sigma_1 = \tau, \theta = 45^\circ$$

為什麼是 $\sqrt{f'_c}$

$$f_t \propto \sqrt{f'_c} \Rightarrow v_c \propto \sqrt{f'_c}$$

開裂剪應力

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$$

設計不等式 ($\phi = 0.75$)

$$V_u \leq \phi V_n = \phi(V_c + V_s), \quad \phi = 0.75$$

V_s (數箍筋)

$$V_s = n \cdot A_v f_{yt} = \frac{A_v f_{yt} d}{s}, \quad n = \frac{d}{s}$$

反算所需 V_s

$$V_s = \frac{V_u}{\phi} - V_c$$

斜壓桿壓碎上限

$$V_s \leq 4V_c$$

斷面最大 V_u

$$V_{u, max} = 5\phi V_c$$

V_c 簡化式

$$V_c = 0.53 \sqrt{f'_c} b_w d$$

V_c 詳細式

$$V_c = \left(0.50 \sqrt{f'_c} + 175 \rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d$$

詳細式的限制

$$\frac{V_u d}{M_u} \leq 1.0 \quad V_c \leq 0.93 \sqrt{f'_c} b_w d$$

軸壓修正 (乘在簡化式)

$$\times \left(1 + \frac{N_u}{140 A_g} \right)$$

軸拉修正 (N_u 取負)

$$\times \left(1 + \frac{N_u}{35 A_g} \right)$$

耐震塑鉸區

$$V_c = 0 \text{ (plastic hinge)}$$

間距四取小、STM、剪力摩擦、扭力門檻

配筋比

$$\rho_w = \frac{A_s}{b_w d}$$

含軸力的修正彎矩

$$M_m = M_u - N_u \frac{4h - d}{8}$$

√ 型係數換算

$$0.53 = 2 / \sqrt{14.223}$$

① 強度需求

$$s \leq \frac{A_v f_{yt} d}{V_s}$$

② smax (Vs ≤ 2Vc)

$$s_{max} = \min(d/2, 60)$$

② smax (2Vc < Vs ≤ 4Vc)

$$s_{max} = \min(d/4, 30)$$

③ 最小箍筋量

$$A_{v,min} = \max\left(0.2\sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}, 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}\right)$$

③ 觸發門檻

$$V_u > 0.5\phi V_c$$

STM 壓桿

$$\phi F_{ns} = \phi f_{ce} A_{cs}, \quad f_{ce} = 0.85\beta_s f'_c$$

STM 拉桿

$$\phi F_{nt} = \phi A_{ts} f_y, \quad \phi = 0.75$$

STM 節點

$$\phi F_{nn} = \phi f_{ce} A_{nz}, \quad f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c$$

深梁上限

$$V_n \leq 2.65\sqrt{f'_c} b_w d \quad (\text{deep beam})$$

剪力摩擦

$$V_n = \mu(A_{vf} f_y + P_c)$$

反算 Avf

$$A_{vf} = \frac{V_u}{\phi \mu f_y}$$

扭力可忽略門檻

$$T_u \leq \phi 0.265\sqrt{f'_c} \frac{A_{cp}^2}{p_{cp}}$$

考場最常扣分的六個陷阱

❗ ① 單位制換算混用

$\sqrt{f'c}$ 型係數（ $2 \rightarrow 0.53$ ）乘 $1/\sqrt{14.223} = 0.2653$ ；直接應力型（ $2500\text{pw} \rightarrow 175\text{pw}$ ）乘 $1/14.223 = 0.0703$ 。兩者不可互換。看到 $\sqrt{f'c}$ 就先確認題目是 kgf/cm^2 、 psi 還是 MPa 。

❗ ② 亂用 d 偏移

懸吊式支承、倒 T 梁底板吊掛、 d 以內有集中載重——任何一項不成立就要取支承面。三個前提要同時成立才准用，這一步錯，後面全錯。

❗ ③ 間距只算強度就交卷

四取小只算了第①項。 $s_{\max}$ （ $d/2$ 或 $d/4$ ）與 $A_{v,\min}$ 反算的間距都要寫出來再取小，否則會損失過程分，甚至答案偏不安全。

❗ ④ 忘了斷面尺寸檢核

$V_s > 4V_c$ （等價於 $V_u > 5\phi V_c$ ）時，加再多箍筋都沒用，必須加大斷面。很多人一路算到間距，卻沒發現斷面根本不夠。

❗ ⑤ 詳細式的 $M_m \leq 0$

代表軸壓造成的等效反向彎矩已蓋過外力彎矩、斷面幾乎全壓。此時直接取上限 $0.93\sqrt{f'c} b w d$ ，不可繼續代入計算得到更大的值。

❗ ⑥ 扭力用錯面積

判斷扭力能否忽略時用斷面全外緣的 A_{cp} 與 p_{cp} ；只有實際設計扭力鋼筋時才改用閉合箍中心線圍成的 A_{oh} 與 A_o 。兩者差一層保護層，結果差很多。

RC 剪力：五句話帶走

- 1 混凝土沒有「抗剪強度」——剪應力在 45° 方向製造主拉應力，是拉裂不是剪斷。所以 $V_c \propto \sqrt{f'_c}$ 。
- 2 先認機制： $a/d > 2.5$ 桁架類比、 $a/d \leq 2$ 用 STM、有滑動面用剪力摩擦。認錯機制，公式必錯。
- 3 V_c 有四張臉（簡化／詳細／軸力修正／耐震 0），差距可達 4 倍。軸拉的傷害是軸壓幫助的 4 倍。
- 4 V_s 落在哪一段由 V_c 當尺量： $2V_c$ 換 s_{max} 、 $4V_c$ 換破壞機制（此時只能加大斷面）。
- 5 間距永遠四取小：強度、 s_{max} 、 $A_{v,min}$ 、構造。沿著梁長走一遍就得到分區配箍。